Листок 01. Модели, локальность и симметрия

Конспект · Подсказки · Решения

Все задания — авторские упражнения на перенос идей курса, а не официальные задачи источников. Плановые интервалы включают самостоятельную запись и проверку доказательства.

01.1. Информация против агрегирования — 35–55 мин

На двух звёздах с k листьями, соединённых мостом между центрами, каждый лист имеет B-битное слово. Правый центр должен (а) узнать XOR всех слов левой звезды; (б) восстановить все левые слова. Найдите нижнюю и верхнюю оценки числа раундов через мост, считая служебные ID заранее известными.

01.2. Случайные метки при неизвестном n — 35–55 мин

Анонимный цикл не сообщает вершинам n. Каждая вершина выбирает k независимых битов и считает слово временным ID. Докажите, что никакое фиксированное k не даёт вероятность уникальности не ниже $2/3$ для всех длин циклов.

01.3. Сертификат двух деревьев — 35–55 мин

В связной сети предложенный подграф F состоит из двух непересекающихся деревьев и не содержит рёбер между ними. Может ли проверяющий из теоремы 1.13 принять некоторый набор сертификатов? Укажите, какая проверка должна отвергнуть.

01.4. Недостаточный сертификат — 35–55 мин

Предложено проверять остовное дерево F только условием «каждая некорневая вершина имеет ровно одного родителя среди рёбер F». Постройте связную исходную сеть и недеревянный F, проходящий эту проверку.

01.5. Точная граница без ID — 35–55 мин

На согласованно портованном цикле неизвестной длины процесс должен определить, выполнено ли $n \le N$, где $N \ge 3$ — известная константа. Докажите, что детерминированный PN-алгоритм не решает задачу на всех циклах даже при неограниченном конечном времени.

01.6. Две отметки напротив — 25–40 мин

В анонимном ориентированном PN-цикле чётной длины $n = 2k \ge 4$ ровно две вершины на расстоянии k отмечены одинаковой входной меткой. Остальные не отмечены; всем известно n. Может ли детерминированный алгоритм выбрать ровно одного лидера среди **всех** вершин? Докажите ответ с учётом портов и отметок.

Плановая нагрузка: 3–6 часов на весь листок с полными письменными решениями. Интервал предварительный; он не приписывает вам уже освоенные темы.